

API 契约文档

本文档用于定义前后端 REST API 与 MCP 协议接口契约，减少集成阶段返工，并作为最终提交材料中的接口说明。

基础约定

- API 前缀: `/api/v1`
- 返回格式: 优先使用对象包裹，列表类接口统一放在 `items`
- 时间格式: `YYYY-MM-DD HH:mm:ss`
- 数值单位: 电耗 `kWh`，水耗 `m3`，温度 `°C`

已冻结接口

本项目对外提供两类接口：

- REST API：服务 Web 前端、浏览器演示和常规 HTTP 调试。
- MCP Server：服务支持 MCP 的 AI 客户端或智能体，满足原项目“基于 MCP 协议开发数据接入与查询接口”的要求。

GET `/api/v1/health`

用途：检查后端是否正常运行

GET `/api/v1/overview`

用途：获取首页总览指标

返回核心字段：

- `total_records`
- `building_count`
- `average_cop`
- `abnormal_record_count`
- `time_range`
- `totals`

GET `/api/v1/dataset-meta`

用途：获取字段列表、建筑选项和数据时间范围

GET `/api/v1/buildings`

用途：返回可筛选的建筑列表

返回字段：

- `building_id`

- `building_name`
- `building_type`

GET `/api/v1/records`

用途：查询原始记录

查询参数：

- `building_id`
- `floor_label`
- `start_time`
- `end_time`
- `limit`

返回核心字段：

- `count`
- `total_filtered_count`
- `items`

`items` 中除原始能耗字段外，会额外返回用于前端展示和演示下钻的派生字段：

- `floor_label`
- `zone_name`
- `equipment_type`
- `source_equipment_id`

GET `/api/v1/analytics/time-summary`

用途：返回时段汇总统计

查询参数：

- `building_id`
- `floor_label`
- `start_time`
- `end_time`
- `freq`

GET `/api/v1/analytics/building-comparison`

用途：返回建筑间对比结果

查询参数：

- `start_time`
- `end_time`

GET /api/v1/analytics/cop-ranking

用途：返回建筑 COP 排名

查询参数：

- start_time
- end_time

GET /api/v1/analytics/anomalies

用途：返回异常明细

查询参数：

- building_id
- floor_label
- start_time
- end_time

GET /api/v1/analytics/anomaly-explanations/{record_id}

用途：返回单条异常的解释信息，包括触发规则、同建筑基线、同楼层均值、动态阈值、可能原因和处置建议。

返回核心字段：

- record_id
- building_name
- floor_label
- equipment_id
- severity
- anomaly_reason
- conclusion
- metrics
- triggered_rules
- possible_cause
- recommended_action

GET /api/v1/analytics/anomaly-reasons

用途：返回异常原因计数

查询参数：

- building_id
- floor_label
- start_time

- `end_time`

GET `/api/v1/analytics/floor-summary`

用途：返回建筑楼层与区域维度的能耗、COP、异常数量和运维判断。

查询参数：

- `building_id`
- `floor_label`
- `start_time`
- `end_time`

返回核心字段：

- `building_id`
- `building_name`
- `floor_label`
- `zone_name`
- `record_count`
- `equipment_count`
- `electricity_kwh`
- `water_m3`
- `average_cop`
- `anomaly_count`
- `anomaly_rate`
- `operation_focus`

说明：当前样例数据没有真实 BIM 楼层字段，楼层、区域和设备类型由设备编号、建筑类型和运行规则派生，适合作为课程演示级的逐层分析。

GET `/api/v1/analytics/floor-registry`

用途：返回楼层 / 设备台账，用于展示楼层用途、面积、负责人、设备构成、健康评分和风险等级。

查询参数：

- `building_id`
- `floor_label`
- `start_time`
- `end_time`

返回核心字段：

- `building_id`
- `building_name`

- floor_label
- floor_area_m2
- usage
- owner
- main_equipment_types
- health_score
- risk_level
- operation_policy

GET /api/v1/analytics/equipment-summary

用途：返回设备级运行监测结果，用于判断维护优先级。

查询参数：

- building_id
- floor_label
- start_time
- end_time

返回核心字段：

- building_name
- equipment_id
- equipment_type
- floor_label
- zone_name
- latest_status
- latest_seen_at
- average_cop
- anomaly_count
- priority
- maintenance_hint

GET /api/v1/analytics/work-orders

用途：把异常记录转换为可执行的巡检工单和处置建议。

查询参数：

- building_id
- floor_label
- start_time
- end_time

返回核心字段：

- work_order_id
- priority
- status
- building_name
- floor_label
- zone_name
- equipment_id
- equipment_type
- timestamp
- anomaly_reason
- possible_cause
- recommended_action
- owner_role

GET /api/v1/analytics/optimization-recommendations

用途：根据 COP、夜间负荷、异常数量和空调电耗占比生成运营优化建议。

查询参数：

- building_id
- floor_label
- start_time
- end_time

返回核心字段：

- recommendation_id
- building_id
- building_name
- category
- priority
- finding
- action
- expected_impact

GET /api/v1/analytics/operation-report

用途：生成运营日报，汇总总览、重点风险、最近异常、工单状态、未来 7 天电耗估算和建议动作。

查询参数：

- building_id

- `floor_label`
- `start_time`
- `end_time`

返回核心字段：

- `title`
- `generated_at`
- `overview`
- `risk`
- `latest_anomaly`
- `work_order`
- `forecast`
- `recommendation`
- `action_items`

GET /api/v1/work-orders

用途：读取后端持久化保存的人工工单列表。

POST /api/v1/work-orders

用途：把前端选择的异常记录创建为“处理中”工单，并写入 `data/runtime/work_orders.json`。

PATCH /api/v1/work-orders/{work_order_id}

用途：更新工单状态、负责人或处理备注。

GET /api/v1/export/csv

用途：导出当前筛选范围内的原始记录 CSV

查询参数：

- `building_id`
- `floor_label`
- `start_time`
- `end_time`

返回形式：

- `text/csv` 文件流
- 文件名会根据建筑和时间筛选条件自动生成

POST /api/v1/assistant/query

用途：智能问答入口

说明：

- 默认使用本地规则问答和知识库引用
- 若本地 `.env` 中开启 `LLM_ENABLED=true`，后端会尝试调用外部大模型增强回答
- 外部模型调用失败时自动回退本地问答，响应结构不变

请求体：

```
{
  "question": "当前有哪些异常记录? ",
  "provider": "nvidia",
  "model": "meta/llama-3.3-70b-instruct"
}
```

其中 `provider` 和 `model` 为可选字段。若不传，则使用 `.env` 中的默认模型；若外部模型未启用或调用失败，则回退本地规则问答。

响应体：

```
{
  "answer": "字符串回答",
  "citations": [
    {
      "title": "来源标题",
      "path": "来源路径"
    }
  ],
  "follow_up": ["可继续追问的问题"],
  "llm_used": true,
  "llm_provider": "nvidia",
  "llm_model": "meta/llama-3.3-70b-instruct"
}
```

GET /api/v1/assistant/providers

用途：返回前端可展示的外部模型选项

安全说明：

- 只返回供应商、模型名、展示标签和是否已配置
- 不返回任何 API Key 或敏感配置

响应体：

```
{
  "enabled": true,
```



```
"default_provider": "nvidia",
"default_model": "meta/llama-3.3-70b-instruct",
"options": [
  {
    "provider": "nvidia",
    "model": "meta/llama-3.3-70b-instruct",
    "label": "NVIDIA · meta/llama-3.3-70b-instruct",
    "configured": true
  }
]
}
```

MCP 协议契约

启动方式

默认 stdio transport:

```
.\scripts\start-mcp.ps1
```

Streamable HTTP transport:

```
.\scripts\start-mcp.ps1 -Transport streamable-http -HostAddress 127.0.0.1 -Port 8765
```

HTTP MCP 路径:

```
http://127.0.0.1:8765/mcp
```

MCP Tools

Tool	用途	主要参数
get_dataset_meta	获取字段、建筑、记录数和时间范围	无
list_buildings	获取建筑清单	无
query_energy_records	查询能耗记录	building_id、floor_label、start_time、end_time、limit
get_energy_overview	获取总览 KPI、平均 COP 和异常数	building_id、start_time、end_time

Tool	用途	主要参数
get_time_summary	获取时段汇总	building_id、floor_label、start_time、end_time、freq、limit
get_building_comparison	获取建筑对比	start_time、end_time
get_cop_ranking	获取 COP 排名	start_time、end_time
get_anomalies	获取异常记录	building_id、floor_label、start_time、end_time、limit
get_anomaly_reasons	获取异常原因统计	building_id、floor_label、start_time、end_time
explain_anomaly	解释单条异常	record_id
get_floor_summary	获取楼层/区域汇总	building_id、floor_label、start_time、end_time
get_equipment_summary	获取设备运行摘要	building_id、floor_label、start_time、end_time、limit
suggest_anomaly_work_orders	生成建议工单，不写入持久化文件	building_id、floor_label、start_time、end_time、limit
get_optimization_recommendations	获取节能优化建议	building_id、floor_label、start_time、end_time
get_operation_report	生成运营日报摘要	building_id、floor_label、start_time、end_time
search_energy_knowledge	检索本地知识库	query、top_k
ask_energy_assistant	智能运维问答	question、use_external_llm

MCP Resources

Resource URI	用途
energy://dataset/meta	数据集元信息
energy://buildings	建筑清单
energy://operation/report	当前全量运营报告
energy://knowledge/readme	知识库入口文档

说明：MCP Tools 与 REST API 复用后端服务层，返回口径与 Web 页面一致。`stdio` 模式下 PowerShell 终端保持等待是正常现象，`stdout` 用于 MCP JSON-RPC 协议消息；手动停止可按 `Ctrl+C` 。

协作规则

- 前端开发人员不得自行修改返回字段名。
- 后端开发人员不得在未同步的情况下修改接口路径。
- 若必须修改 REST 或 MCP 契约，应先更新本文档，再统一通知项目组。

? PDF ???????? Markdown ?????